

Título del taller

Monitoreo de tiburones para su conservación: fotoidentificación y prácticas sostenibles

Nombre del instructor

Andrea Herrera, MSc

www.andreaherreraocean.com

Afiliación del instructor

Early Career Ocean Professionals Centroamérica

Email del instructor

andreaherrera.contact@gmail.com

Biografía corta del/la instructor/a

Andrea es una académica interdisciplinaria multilingüe avaladora de las mujeres en STEM. Su más reciente proyecto se centra en la automatización con inteligencia artificial de fotoidentificación de tiburones azules a nivel global con el objetivo de unir esfuerzos de legislación y conservación. Como coordinadora regional de Desarrollo de Capacidades para el Nodo Centroamericano de ECOP (Profesionales de Carrera Temprana del Océano de la ONU) y miembro activo de REMM (Red de Especies Marinas Migratorias), le apasiona la interconexión de los ecosistemas marinos y la preservación de las especies, la gobernanza oceánica y la inclusión intersectorial en la toma de decisiones, todo ello con el fin de promover la ciencia y las soluciones comunitarias para un océano resiliente y comunidades prosperas. Si no está hablando de tiburones, la puedes encontrar haciendo freediving, tomando un café con limón frío o haciendo escalada con sus amigos.

Resumen del taller

El conocimiento clave sobre las funciones ecológicas de los tiburones es fundamental para el desarrollo de iniciativas de conservación y gestión responsable. En este taller, los y las participantes navegarán las diferentes metodologías aplicadas para el estudio de elasmobranquios, desarrollarán habilidades multidisciplinarias enfocadas a técnicas de monitoreo para el estudio de fotoidentificación de tiburones con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) responsable que informen a actores de toma de decisiones para su protección. Un taller que desea informar a las nuevas generaciones del contexto local, formas de aplicar la ciencia en la gobernanza oceánica y en la conservación de tiburones. El conocimiento y entendimiento de estas herramientas y metodologías de aplicación son vitales para construir la base de la formación académica en la investigación de elasmobranquios.

Perfil del estudiante

Estudiantes universitarios cursando carreras de ciencias marinas y/o campos similares; ciencias jurídicas

Objetivos generales del taller

- i) Brindar conocimientos fundamentales y actualizados sobre metodologías de aplicación para el trabajo de campo de elasmobranquios.
- ii) Capacitar a los aplicantes con ejemplos reales, con el objetivo de fomentar un criterio holístico e interdisciplinario donde la ciencia sirva para resolver desafíos actuales, asimismo, cómo la generación actual puede convertirse en actores principales de cambio positivo en temas oceánicos.

Descripción del proyecto de los estudiantes

Desarrollar un plan de acción

Plan diario y actividades

Día 1 - Fundamentos - 1 hora

- Fundamentos sobre tiburones y su importancia
- Introducción y aplicación de herramientas de identificación como NeuralFin y protocolos de análisis de imagen
- Introducción de data a analizar en el día 2

En los últimos 15 minutos de la sesión, los participantes crearán grupos de trabajo para desarrollar el proyecto el día 2 y seremos parte de una comunidad de Whatsapp para la discusión.

Día 2 - Actividad práctica - 2 horas

Hora 1

Cada equipo aplicará los conocimientos del día uno sobre protocolos de análisis de imagen y cómo analizarlas utilizando modelos biométricos de IA.

Hora 2

Cada equipo desarrollará un plan de acción con base en el tema predefinido sobre cómo iniciar y/o avanzar en la conservación de tiburones utilizando herramientas como NeuralFin. Cada equipo tiene que definir: problema, área de estudio, actores de interés (stakeholders) y posibles soluciones donde tanto los tiburones como los stakeholders sean beneficiados con dicho plan de acción.

El proyecto será presentado en forma de presentación, un pitch con visuales incluidos, soluciones basadas en arte. Cada equipo tiene la libertad de proponer otro tipo de presentación.

Duración: 5 minutos mínimo, 10 máximo (incluye Q&A)

Día 3 - Proyecto, presentación y cierre - 2 horas

Hora 1

Discusión y afinar últimos detalles para la presentación

Hora 2

Presentaciones grupales y cierre del taller

Material de estudio preconferencia.

- **ES** - [Estudio del caso del tiburón martillo \(*Sphyrna spp.*\) y pesca en El Salvador \(2016\)](#)
- **ES** - [FAO pesca artesanal](#): Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza
- **ES** - [El comercio de tiburones de América Latina con Asia](#)
- Fotoidentificación:
 - **EN** - [NeuralFin](#): familiarizarse con el modelo de automatización de fotoidentificación
 - **EN /PT** - [Image-Based Identification of Blue Sharks in the Mid-Atlantic: Evaluating a Standardized Methodology for Long-Term Monitoring, 2025](#)
 - **EN** - [The use and abuse of photographic identification in sharks and rays, Andrea Marshall 2012](#)
 - **ES / Catalán** - [Catálogo de Foto-Identificación del Tiburón Azul \(*Prionace glauca*\) en Cataluña 2022-2025](#)
- **ES / EN** - [Tiburones en el Pacífico Sudeste: desafíos para la conservación y el manejo en el Perú, 2026](#)